

1997—2021年川渝地区区县尺度碳排放时空格局特征分析

唐先腾¹,唐章英¹,宋超²,王成武¹,汪宙峰¹,林小军²

(1.西南石油大学 地球科学与技术学院,成都 610500;2.四川大学 华西公共卫生学院/华西第四医院,成都 610041)

摘要:川渝地区作为重要的西部发展先导区,要求实现绿色低碳与区域协调的协同发展,科学探究川渝两地精细尺度碳排放的区域化差异对于碳减排具有十分重要的意义。基于1997—2021年省级碳排放与夜间灯光数据集,利用面板数据模型估算出区县尺度碳排放数据,并运用ArcGIS软件,探索川渝221个区县碳排放的时空变化趋势。结果表明:构建的估算模型具有较高的估算精度(R^2 为0.979,平均绝对百分比误差为5.716%);区县碳排放存在时间和空间上存在显著区域性差异,并表现出明显的空间集聚特征;成渝城市群作为高碳排放的集聚区域,其碳排放量在2012年前后呈现先增后减的趋势,川西地区区县的碳排放量则相对较低且持续增长。总体而言,整个川渝地区及其区县层面上的碳不平衡现象逐年改善。研究结果说明,精细化数据能更好地反映大范围内部的小区域异质性现象。

关键词:碳排放;夜间灯光;川渝地区;时空变化特征;空间自相关

中图分类号:X321

文献标志码:A

文章编号:1673-5072(2025)04-0358-09

Characterization of Spatial and Temporal Patterns of County-Scale Carbon Emissions in the Sichuan-Chongqing Region from 1997 to 2021

TANG Xian-teng¹, TANG Zhang-ying¹, SONG Chao², WANG Cheng-wu¹,
WANG Zhou-feng¹, LIN Xiao-jun²

(1. School of Geoscience and Technology, Southwest Petroleum University, Chengdu Sichuan 610500, China;

2. West China School of Public Health/West China Fourth Hospital, Sichuan University, Chengdu Sichuan 610041, China)

Abstract: The Sichuan-Chongqing region, as an important leading area for development in the western part of China, is required to realize synergistic development of green and low-carbon initiatives with regional coordination. Scientifically exploring the regional differences of fine-scale carbon emissions in Sichuan and Chongqing is of great importance for carbon emission reduction. Utilizing a panel data model, based on the provincial carbon emissions and nighttime light data from 1997 to 2021, county-level carbon emission data were estimated. Meanwhile, employing ArcGIS software, the spatiotemporal variation trends of carbon emissions across 221 districts and counties in the Sichuan-Chongqing region were investigated. The results indicated that the constructed estimation model demonstrates a high level of accuracy ($R^2 = 0.979$, with an average absolute percentage error (MAPE) of 5.716%). The carbon emissions at

基金项目:国家自然科学基金面上项目(42071379);四川省科技计划资助项目(2023YFS0406)

作者简介:唐先腾(2000—),男,硕士研究生,主要从事生态环境空间分析研究。

通信作者:林小军(1993—),男,博士,副研究员,主要从事卫生政策与经济研究。E-mail:linxiaojun@scu.edu.cn

引文格式:唐先腾,唐章英,宋超,等. 1997—2021年川渝地区区县尺度碳排放时空格局特征分析[J]. 西华师范大学学报(自然科学版), 2025, 46(4): 358-366. [TANG X T, TANG Z Y, SONG C, et al. Characterization of spatial and temporal patterns of county-scale carbon emissions in the Sichuan-Chongqing region from 1997 to 2021[J]. Journal of China West Normal University (Natural Sciences), 2025, 46(4): 358-366.]



the county level in the Sichuan-Chongqing region exhibit significant regional differences in both time and space, along with distinct spatial agglomeration characteristics. The Chengdu-Chongqing urban agglomeration, as a high-carbon emission area, the carbon emissions there show a trend of increasing followed by a decrease around 2012. In contrast, the carbon emissions in the western Sichuan counties are relatively low but continue to grow. Overall, the carbon imbalance at the county level within the entire Sichuan-Chongqing region or either of the two provinces is improving year by year. The study findings suggest that fine-grained data can better reflect localized heterogeneity within a large area.

Keywords: carbon emission; nighttime lighting; Sichuan-Chongqing region; spatio-temporal variation; spatial autocorrelation

自改革开放以来,中国经济快速发展,工业化和城市化进程迅猛推进^[1],导致能源需求和消耗急剧增加,使得二氧化碳排放量大幅提高^[2]。自2007年起,中国的能源消费碳排放量已经高居全球首位,成为全球最大的碳排放国^[3-4],我国当前正面临着—系列国际减排政策约定和国内能源消费快速增长的双重压力^[5-9]。川渝地区地处“一带一路”和“长江经济带”的交汇处^[10],以其西部人口密度最大、产业基础最雄厚、开放程度最高^[10-12]等特点,在全国发展大局中有着独特而重要的战略地位^[13-14]。随着《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》的提出,作为西部高质量发展的重要增长极,川渝承载着保护和发展的双重责任^[11-12]。因此,科学测算川渝两地精细尺度的能源消费碳排放以及区域性时空变化特征,是制定、实施和评估川渝区域化减排政策的科学依据。

由于传统精细统计数据的不完整性、统计口径不一致性等原因^[15],研究者选择利用夜间灯光数据来实现精细尺度的碳排放数据估算。随着遥感技术的逐步成熟,夜间灯光数据因其客观性、可获得性、时效性强和连续时间跨度大等优点,被广泛应用于经济发展评估、能源消费模拟^[16-17]等关键领域,这种方法可以提供高分辨率的碳排放数据,特别是对于一些缺乏实地测量数据的地区,是一种快速、准确、低成本的估算方法^[18]。然而,尽管夜间灯光数据在碳排放估算中的应用日益广泛,但现有研究在方法和地域覆盖上仍存在局限性。首先,大多数研究依赖于简单的回归方法来关联碳排放量与夜间灯光数据^[19-20],这种方法并不能确定二者之间是否存在相关的回归关系,且还可能存在时空尺度上碳排放量估算偏差的问题。其次,关于成渝地区的相关研究均将成渝城市群作为研究焦点^[21-22],忽视了四川省内其他地级市的碳排放特征,而这些地区在地理面积上占据了相当的比例,了解这些地级市内精细尺度的碳排放时空分布及变化规律,对于区域性减排策略的制定也十分重要。

综上所述,本研究基于Li等^[23]构建的1992—2021年全球类DMSP-OLS夜间灯光数据集,结合中国碳核算数据库1997—2021年省级碳排放统计数据,建立川渝地区省级尺度的夜间灯光与统计碳排放量之间的面板数据模型。在此基础上,以区县为最小单元,更精细、准确地反映碳排放的时空动态变化情况。研究结果可作为川渝区域性碳减排政策的科学依据,同时也为研究相关领域的学者提供精细尺度碳排放估算的科学参考。

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区域

川渝地区作为国家发展的战略腹地,地处四川盆地及巫山东部地区,是推动新时代西部大开发、推动成渝地区双城经济圈建设、带动西部地区高质量发展的重要增长极和新的动力源。川渝地区包括四川省和重庆市两地,共有221个区县级行政单位。

1.2 数据来源

夜间灯光数据来源于Li等^[23]公布在Figshare上的全球1992—2021年夜间灯光数据集,空间分辨率为30 arc-seconds,由于Li等已经对原始夜间灯光数据进行了质量改善,所以本研究免去了影像校正等步骤,同时考虑到没有1997年之前的省级碳排放数据,所以只使用1997—2021年的夜间灯光数据。1997—2021年省级碳排放数据来源于中国碳核算数据库CEADs省级清单的表观碳排放清单(<https://www.ceads.net.cn/>)

data/province/)^[24-27]。辅助数据为中国 1:100 万行政边界矢量地图数据(2021 公众版),来源于全国地理信息资源目录服务系统(<https://www.webmap.cn/main.do?method=index>)。

2 研究方法

2.1 数据预处理

将获取的全球夜间灯光数据和川渝地区的行政区划矢量数据统一投影转换为 Albers 等积圆锥投影,然后在川渝 2 个省级行政单元上统计每年夜间灯光总 DN 值,用于后续碳排放估算建模,以及在 221 个区县单元上统计每年的夜间灯光总 DN 值,用于后续估算各区县的碳排放量。由于中国碳核算数据库的省级碳排放数据为 Excel 格式,所以只需对四川省和重庆市的碳排放数据进行收集、整理,转换为面板数据格式即可。

2.2 基于夜间灯光数据的碳排放建模估算

使用夜间灯光数据来估算碳排放数据是基于一种假设,即特定省份内的夜间灯光数据与碳排放数据存在恒定的线性关系,该假设已在相关研究中得到证实^[28-30]。许燕燕等^[19]使用的简单回归方法是基于某种全局模型,即将研究区视为一个整体从单一维度进行拟合,这可能会因为模型估算精度不够而导致碳排放估算存在较大的偏差^[31-32],且统计碳排放与夜间灯光数据之间的相关性因缺少数据核实而可能是虚假的^[33]。面板数据分析作为一种在回归时能同时考虑空间维度和时间维度的方法,与简单回归方法相比有许多优势,同时还能检验变量是否存在伪回归、检验变量间是否存在长期均衡的关系等,因此优于简单的截面数据分析和时间序列分析^[28]。基于此,本研究使用经典的面板数据模型来代替简单回归方法进行碳排放建模和估算。

面板数据模型一般可分为 3 种类型,即混合效应模型、固定效应模型和随机效应模型,固定效应模型又分为个体、时间以及双向固定效应模型。正常情况下,需进行 F 检验来决定是使用混合效应模型还是固定效应模型中的某一类模型,以及进行 Hausman 检验来判断选择固定效应模型还是随机效应模型,但考虑到对于经济类数据,固定效应模型更优,最有可能得到一个合理的结果^[29],因此本研究仅实施 F 检验进行模型的选择。同时为消除极值的影响,对原始碳排放数据和夜间灯光数据进行对数处理。本研究的估算模型为: $\ln C_{pt} = a_{pt} + b \ln N_{pt} + \mu_{pt}$, 式中: C_{pt} 为 p 省在 t 年的碳排放量(百万吨), N_{pt} 为 p 省在 t 年的夜间灯光总 DN 值, a_{pt} 为截距, b 为系数, μ_{pt} 为误差,若选择的模型为混合效应模型,则各项参数不存在时间和空间上的变化,若为固定效应模型,则各项参数的异质性类型随模型类型而变化。

如果模型结果证实了夜间灯光与碳排放的相关性,则使用夜间灯光数据来估算区县尺度的碳排放是有效的。基于此,根据上述公式得到的截距和系数在一个地区内是稳定的基础上^[28],利用夜间灯光数据将省级碳排放降尺度到区县层面。同时,为了限制省内误差,利用每个省的统计碳排放和估算碳排放进行模型校正: $C_{ct} = E_{ct} \times S_{pt}/E_{pt}$, 式中: C_{ct} 代表 c 区(县)在 t 年的校正碳排放, E_{ct} 代表 c 区(县)在 t 年的估算碳排放, S_{pt} 和 E_{pt} 分别为每个省份每年的统计碳排放和估算碳排放。

2.3 碳排放估算模型评估

为评估碳排放估算模型的预测精度及其在不同地区的适用性,本研究选取了决定系数(R^2)和平均绝对百分比误差(MAPE)作为模型预测精度的评估指标。基于省级碳排放的统计数据 and 模型估算的省级碳排放数据,分别计算了整个研究区以及研究区内四川省与重庆市两地的 R^2 和 MAPE 值,以评估模型在区域层面的总体表现。此外,为探究模型的实际预测效果,还计算了川渝两地的相对误差,以揭示模型预测与实际观测值之间的差异,并且识别模型在不同地区是否存在明显的预测偏差。

2.4 时空变化特征分析

本研究除了绘制不同年份的碳排放空间分布地图和不同类型的碳排放增长率地图来揭示区县碳排放的空间演化格局和时间变化趋势外,还通过计算川渝地区碳排放的变异系数以及核密度来衡量区县尺度上的碳排放差异程度大小。变异系数作为反映数据离散程度的归一化量度,能很好地反映地区间碳排放数值的差距,也代表地区间碳排放的不平等性严重与否,且变异系数值越大,表示不平等程度越严重^[28]。核密度估计以更连续、更平滑、更直观的特点对结果进行的可视化可以更好地展现数据分布特征,因此将其用于探索川渝区县碳排放的分布特征以及不同年份核密度估计分布形状的变化趋势。

上述的两种差异分析方法均是从数值层面反映地区间的差异,为了深入了解各区县碳排在空间分布上的地理差异,本研究还采用了空间自相关指标^[34]进行量化分析。全局 Moran's I 是一种衡量整体空间数据的指标,用于反映空间数据是否呈现出聚集或离散的趋势以及这种趋势的强度和显著性^[35]。Moran's I 的取值范围为 $[-1,1]$,值大于 0 时,表示空间正相关;值小于 0 时,表示空间负相关;值等于 0 时,表示空间随机分布,不呈现相关性。局部 Moran's I 是对研究区域中不同地区或单元的空间数据进行分析的指标,用于反映每个地区或单元与其周围区域之间的空间差异程度和显著性^[35]。局部 Moran's I 可以用来识别研究区域中存在的高值聚集区、低值聚集区、高低异常区和低高异常区等不同类型的空间集聚或离散现象。

3 结果与分析

3.1 碳排放估算模型选择

F 检验结果显示(表 1):时间、双向固定效应模型的 $P < 0.01$,表明这两类模型均要优于个体固定效应模型。模型构建过程针对系数项的检验结果显示(表 1):只有时间模型的 $P < 0.01$,标准误差仅为 0.0284。综上,本研究最终选择时间固定效应模型作为碳排放估算模型。

表 1 碳排放估算模型选择

Table 1 Estimation model selection for carbon emissions

模型类型	F 检验		模型构建		
	F	P	系数项	标准误差	P
个体固定效应模型	0.0739	0.7869	—	—	—
时间固定效应模型	9.6229	<0.0001	0.6814	0.0284	<0.0001
双向固定效应模型	11.7130	<0.0001	0.0785	0.3473	0.8231

3.2 碳排放估算模型评估

为了避免虚假回归的存在,本研究在构建碳排放估算模型前进行了 ADF 单位根检验和 Johansen 协整检验,这两项检验结果表明 1997—2021 年省级统计碳排放与夜间灯光序列数据是平稳的,且具有长期均衡的关系^[36]。

时间固定效应模型的 R^2 与 MAPE 结果如图 1 所示:从川渝地区整体来看,拟合模型具有较高的 R^2 (0.979),并保持相对较低的 MAPE(5.716%),表明模型拟合较好,估算结果也符合精度要求。分地区看,两地均具有较高的 R^2 且 MAPE 都低于 6%,说明该模型在两地均具有良好的预测性能。

1997—2021 年四川省和重庆市碳排放估算的每年相对误差均处于较低水平,四川省 13 a 的相对误差在 5% 以内,其余 12 a 的相对误差在 15% 以内,重庆市 21 a 的相对误差都在 10% 以内,且对于两地 25 a 平均的相对误差也均不超过 1%,分别为 0.07%、0.47%,同样说明该模型能有效作为精细尺度碳排放的估算模型。

3.3 碳排放空间格局分析

本研究绘制了 1997 年(图 2a)、2004 年(图 2b)、2012 年(图 2c)和 2021 年(图 2d)的区县碳排放空间分布图,并采用自然间断点法将数据分为了统一的 9 个数值区间。

从碳排放量来看,1997—2012 年川渝所有区县均呈现出上升的趋势,但上升的程度各有不同:四川省碳排放量最少的区县位于川西高原的甘孜藏族自治州和阿坝藏族羌族自治州,各区县的碳排放量从 0.005 百

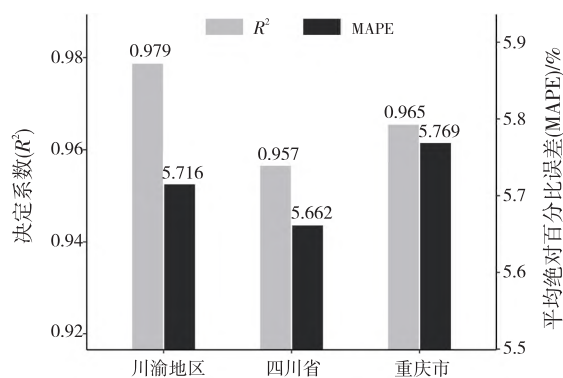


图1 川渝地区及川渝两省/市模型评估指标

Fig. 1 Model evaluation indicators for the Sichuan-Chongqing region, Sichuan and Chongqing

万吨增长到 0.335 百万吨左右;碳排放量最多的区县是绵阳市的涪城区,从 1.889 百万吨增长到 2.986 百万吨。重庆市碳排放量最少是位于北部的巫溪县,从 0.141 百万吨增长到 1.081 百万吨;碳排放量最多是重庆主城区的渝北区,从 1.827 百万吨增长到 4.442 百万吨。2012—2021 年,在川渝两地非主城区的低碳排放区县仍保持增长态势,但几个 2012 年碳排放量高的区县在 2021 年的碳排放量反而有所下降。例如,从 4.442 百万吨下降到 2.630 百万吨的重庆市渝北区,从 3.610 百万吨下降到 1.848 百万吨的成都市新都区,以及从 2.905 百万吨下降到 1.418 百万吨的攀枝花市仁和区等等。

从空间分布来看,1997—2012 年碳排放量较高的区域主要分布在重庆主城区、成都市、德阳市、绵阳市以及攀枝花市等地区,这是因为自西部大开发战略实施以来^[14],各个有经济或资源条件的地区在进一步推动工业化、推动城镇化、完善基础设施建设以及提高产业发展水平等方面扮演着重要角色,这些经济、工业发展水平相对较高的地区,碳排放量自然远超平均水平。四川甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州以及凉山彝族自治州的部分区县因地理环境等条件所造就的工业化水平相对较低、城市发展水平相对较慢,成为相对的低碳排放地区。随着各地政府碳减排政策的持续推进,2012 年的高碳排放区在 2021 年的碳排放量出现较大的下降,但成都主城区和重庆主城区的碳排放量仍相对较高,仍要高于 2004 年。

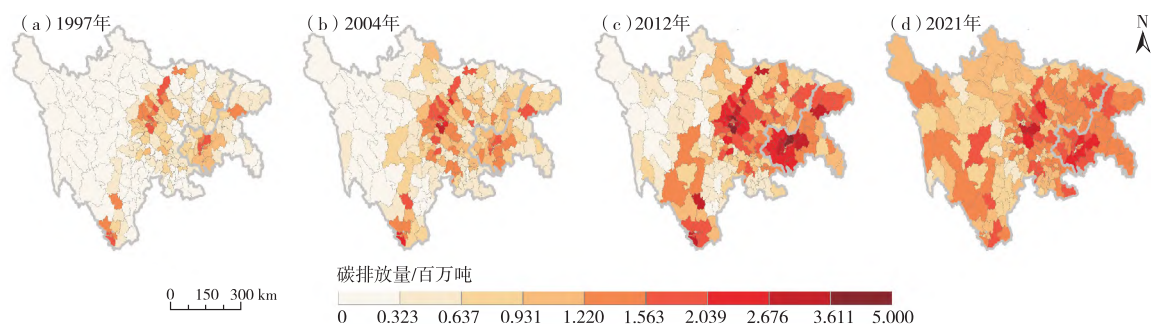


图2 1997—2021年川渝区县碳排放空间分布

Fig. 2 Spatial distribution of carbon emissions in districts and counties of Sichuan and Chongqing from 1997 to 2021

注:基于审图号为GS(2023)2767号标准地图制作,底图无修改,下同。

3.4 碳排放变化趋势分析

本研究根据时间节点绘制了 3 个阶段的碳排放增长类型图,并将碳排放增长分为 6 个类型:高负增长($< -30\%$)、负增长($-30\% \sim < 0$)、无明显增长($0 \sim < 30\%$)、相对高增长($30\% \sim < 70\%$)、高增长($70\% \sim < 100\%$)以及极高增长($\geq 100\%$),如图 3 所示。

整体上看,碳排放增长类型存在明显的空间差异性。1997—2004 年(图 3a),川渝地区除个别区县外,均进入了碳排放快速增长阶段,增长相对较多的区域主要处于省会城市(或主城区)及其周边区县,以及攀枝花市的部分区县。2004—2012 年(图 3b),四川西部和南部的部分区县仍维持稳步增长的趋势,川东以及重庆地区的部分区县均为高增长和极高增长类型,川东、川南的大部分没有达到极高增长类型的原因可能是其本身碳排放量就比较高,为了响应国家碳排放政策,实施了减排措施。在 2012 年党的十八大召开之后,国

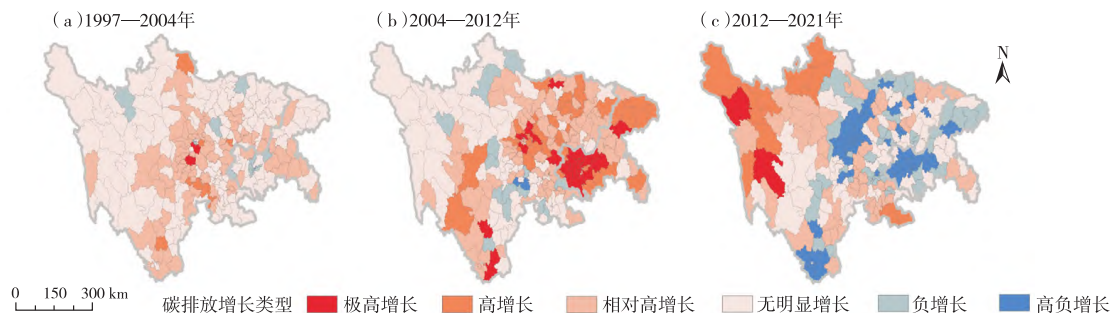


图3 1997—2021年川渝区县碳排放增长类型

Fig. 3 Carbon emission growth types in districts and counties of Sichuan and Chongqing from 1997 to 2021

家进一步深化节能减排政策体系改革^[37],大力推进发展低碳能源和低碳减排工作等重要任务,使得川东、川南和重庆等地区的区县开始大幅降低碳排放量,因此2012—2021年这些区域处于无明显增长、负增长或高负增长的类型(图3c)。川西地区的区县因需维持发展、改善生活水平而仍保持为高增长类型,这也与图2中不同年份的碳排放量相对应。

3.5 碳排放地区差异分析

为体现川渝区县的碳排放差异程度,分别绘制了1997—2021年整个川渝地区和区县层面上的变异系数值和趋势线(图4),以及在区县层面上的碳排放核密度估计(图5)。

从图4中可得,无论是整个川渝地区还是区县尺度的变异系数均在研究期间呈现出逐渐下降的变化趋势,表明川渝地区几乎所有区县的碳排放差异正在逐步缩小,这可能是由于高排放区域与低排放区域以“一体化发展理念”为导向,区域发展不平衡得到有效解决的结果。四川省区县尺度变异系数的变化程度以及每年的变异系数值均大于重庆市,表明相较于四川省,重庆市各区县碳排放的区域差距更小。

无论是整个川渝地区(图5a),还是四川省(图5b)或者重庆市(图5c),4个年份的核密度估计分布都具有明显的形状变化,表明川渝地区各区县在不同年份存在不同的碳排放地区差异。在1997年,大部分区县的碳排放量在0.540百万吨左右,主要分布在0到1百万吨区间内;在2021年,大部分区县的碳排放量在1.230百万吨左右,主要分布在0.8百万吨到1.6百万吨区间内。

四川省以及重庆市各自的核密度估计均与川渝地区整体相似,即1997—2012年,核密度分布曲线呈现出垂直方向趋于平稳、水平方向逐渐扩张的变化趋势,到2021年垂直方向又升高、水平方向更聚拢。这是由于1997年之后占比较多的低排放区县排放量不断增加,占比较少的高排放区县排放量的增幅减小,使得不同排放量的区县数更加趋于平均。到2021年,经过低排放区县的持续排放与高排放区县的不减减排,所有区县的碳排放量会更加集中,这也证实了图4变异系数检验的结果。

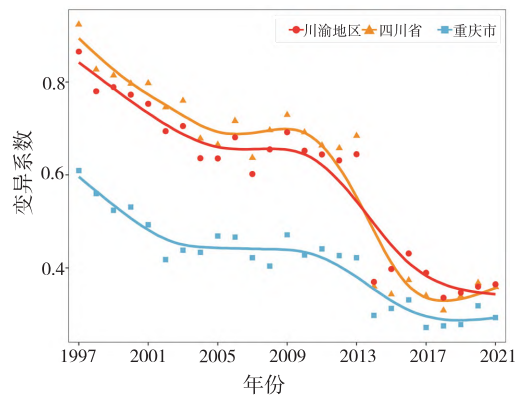


图4 1997—2021年川渝区县碳排放变异系数
Fig. 4 Coefficient of variation of carbon emissions in districts and counties of Sichuan and Chongqing from 1997 to 2021

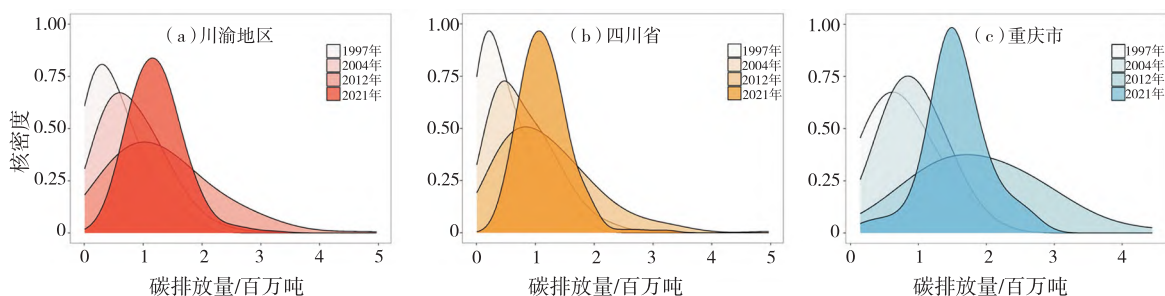


图5 1997—2021年川渝区县碳排放核密度估计分布

Fig. 5 Estimated distribution of kernel density of carbon emissions in districts and counties of Sichuan and Chongqing from 1997 to 2021

3.6 碳排放空间自相关分析

川渝区县碳排放的全局空间自相关分析结果如表2所示:1997—2021年碳排放的Moran's I 指数有过半的年份大于0.5,所有年份的 Z 统计量均大于2.58, P 均小于0.01,表明研究区域内存在较强的空间正相关性,即川渝区县碳排放确实存在明显的集聚特性。

表2 全局空间自相关分析结果
Table 2 Global spatial autocorrelation analysis results

年份	Moran's <i>I</i>	<i>Z</i>	<i>P</i>	年份	Moran's <i>I</i>	<i>Z</i>	<i>P</i>	年份	Moran's <i>I</i>	<i>Z</i>	<i>P</i>
1997	0.56	14.10	<0.01	2006	0.51	12.74	<0.01	2015	0.41	10.49	<0.01
1998	0.54	13.47	<0.01	2007	0.50	12.57	<0.01	2016	0.45	11.49	<0.01
1999	0.58	14.51	<0.01	2008	0.52	13.13	<0.01	2017	0.36	9.09	<0.01
2000	0.56	14.12	<0.01	2009	0.55	13.85	<0.01	2018	0.28	7.18	<0.01
2001	0.55	13.86	<0.01	2010	0.55	13.75	<0.01	2019	0.24	6.10	<0.01
2002	0.54	13.52	<0.01	2011	0.57	14.24	<0.01	2020	0.29	7.34	<0.01
2003	0.52	13.17	<0.01	2012	0.54	13.50	<0.01	2021	0.33	8.47	<0.01
2004	0.48	12.05	<0.01	2013	0.54	13.71	<0.01				
2005	0.49	12.26	<0.01	2014	0.34	8.68	<0.01				

1997 年、2004 年、2012 年和 2021 年的川渝区县碳排放 LISA 空间集聚图如图 6 所示:川渝碳排放的空间格局基本上保持稳定,具有明显的空间集聚情况,且以高-高集聚类型和低-低集聚类型为主。1997、2004、2012 年的高-高集聚区域主要分布在成都市主城区以及周边区县、攀枝花市部分区县以及重庆市主城区以及周边的区县范围,为碳排放量高值集聚区域,表明这些地区在快速发展进程中为实现工业化、城市化发展目标造成二氧化碳的大量排放。而 2021 年成都市主城区的新都区、金牛区、双流区等和重庆市主城区的南岸区、沙坪坝区、九龙坡区等从前几年的高-高集聚类型转换成了不显著的集聚性,这可能是由于各地减排政策的制定实施,使得这些地区的二氧化碳排放量得到有效控制,说明了实施的减排措施起到了一定程度的减排效果。1997、2004、2012 年的低-低集聚类型主要出现在四川省的甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州以及凉山彝族自治州内,为碳排放量低值集聚区域。在 2021 年,由于西部碳排放量与东部碳排放量的差距得到有效缩小,大部分低-低集聚类型的区县也已经转换成了不显著的集聚性。

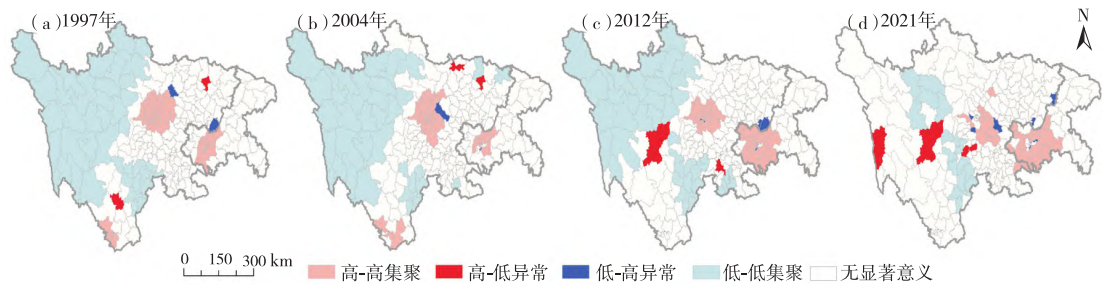


图6 1997—2021年川渝区县碳排放空间集聚图

Fig. 6 Spatial cluster map of carbon emissions in districts and counties of Sichuan and Chongqing from 1997 to 2021

4 结 论

本研究基于夜间灯光数据和碳排放统计数据,以川渝为研究区,在省级尺度上建立了夜间灯光与碳排放变量关系的面板数据模型,并在构建模型之前进行了单位根检验以及协整检验。两种检验结果证实了夜间灯光与碳排放数据之间存在长期均衡的正相关关系,避免了虚假回归的情况。根据模型的各种指标结果,表明了使用夜间灯光数据来估算碳排放数据具有较好的估算结果,能作为估算碳排放的有效方法,并在一定程度上弥补了传统精细尺度统计数据不完整、时间相对滞后、统计口径不一致等问题。

无论是从不同年份的空间分布上看,还是从不同时间阶段的变化趋势上看,川渝地区区县尺度的碳排放具有明显的地域差异性。川渝主城区以及高工业化发展、城市化发展区县的碳排放均呈现出先增加后减少的时间变化趋势,而其他相对低排放的区县始终保持不断增加的发展态势,这也与不同地区在不同发展阶段所实施的不同发展战略相对应。川渝地区在精细尺度上的碳排放差异程度缩小,且四川省内与重庆市内各自的碳不平等现象也均得到有效改善。

川渝区县碳排放的空间分布具有一定程度的依赖性、集聚性。高-高集聚类型区域基本保持空间格局上

的稳定,主要分布在成都市主城区、攀枝花市部分区县以及重庆市主城区以及邻近县域等范围,而碳排放量的低值集聚区域则主要为四川西部的区县。针对不同年份的各空间集聚类型,特别是到2021年,数量及位置发生变化的原因很可能是因为各地高质量发展与碳减排政策的实施。因此,为满足迈入绿色发展新阶段、加快构建区域协同发展、发挥西部地区引领作用等战略要求,川渝地区在继续推动产业结构优化、经济绿色低碳转型发展的同时,还需将川西北作为重点的减碳区域,结合其生态优势与高排放地区的发展潜力,实现联动协同的科学治理,共同朝着可持续发展目标迈进。

虽然在构建碳排放估算模型的过程中得到了可接受的模型精度,但仍然存在一些局限性。首先,尽管面板数据模型在数据降尺度方面表现出良好的估算结果,但对于用于估算建模的省级碳排放量是根据不同排放途径核算而得,与各地实际碳排放量存在着无法避免的偏差。其次,夜间灯光作为一种估算碳排放量的有效指标,具有很好的预测精度,但短期内无法捕捉到的移动夜间灯光可能会掩盖区县碳排放量的不小差异,会对区县实际碳排放量的估算产生影响。最后,本研究对于数据预测精度的评估仅基于对建模的省级碳排放量数据进行的验证,并因为在碳排放核算口径上与其他研究存在差异,而缺乏官方的、统一的区县碳排放数据用于验证和评估本研究估算的区县数据。

参考文献:

- [1] 郑秋红. 中国城市碳排放强度空间溢出效应与影响因素分析[D]. 赣州:江西理工大学,2023.
- [2] ZHANG Y J. The impact of financial development on carbon emissions:an empirical analysis in China[J]. *Energy Policy*,2011,39(4):2197-2203.
- [3] 张永年,潘竟虎. 基于 DMSP/OLS 数据的中国碳排放时空模拟与分异格局[J]. *中国环境科学*,2019,39(4):1436-1446.
- [4] 陈迎. 应对气候变化的“全球南方”力量[J]. *当代世界*,2023(11):28-33.
- [5] 杜海波,魏伟,张学渊,等. 黄河流域能源消费碳排放时空格局演变及影响因素:基于 DMSP/OLS 与 NPP/VIIRS 夜间灯光数据[J]. *地理研究*,2021,40(7):2051-2065.
- [6] JAYARAMAN T. Climate change and development:implications of the US-China joint announcement on climate change[J]. *Review of Agrarian Studies*,2014,4(2):84-92.
- [7] WANG Y N,LUO X Y,CHEN W,et al. Exploring the spatial effect of urbanization on multi-sectoral CO₂ emissions in China[J]. *Atmospheric Pollution Research*,2019,10(5):1610-1620.
- [8] FANG K,ZHANG Q F,LONG Y,et al. How can China achieve its Intended Nationally Determined Contributions by 2030? A multi-criteria allocation of China's carbon emission allowance[J]. *Applied Energy*,2019,241:380-389.
- [9] 李书妹. 东北三省市域碳排放效率时空格局及减排潜力研究[D]. 大连:辽宁师范大学,2023.
- [10] 刘亚丽,曹春霞,张臻,等. 成渝地区双城经济圈“碳中和”规划路径初探[C]//人民城市,规划赋能:2023 中国城市规划年会论文集(08 城市生态规划). 武汉:中国城市规划学会,2023:65-77.
- [11] 深刻把握成渝地区双城经济圈建设重大战略意义[N]. *四川日报*,2021-10-21(1).
- [12] 深刻认识成渝地区双城经济圈建设重大意义[N]. *重庆日报*,2021-10-21(3).
- [13] 王亚同,何春阳,周尤. 新重庆“新”在哪[N]. *重庆日报*,2022-12-23(2).
- [14] 习近平在四川考察时强调 推动新时代治蜀兴川再上新台阶 奋力谱写中国式现代化四川新篇章 返京途中在陕西汉中考察 蔡奇陪同考察[J]. *台声*,2023(15):6-10.
- [15] 苏泳娴,陈修治,叶玉瑶,等. 基于夜间灯光数据的中国能源消费碳排放特征及机理[J]. *地理学报*,2013,68(11):1513-1526.
- [16] LETU H,HARA M,YAGI H,et al. Estimating energy consumption from night-time DMPS/OLS imagery after correcting for saturation effects[J]. *International Journal of Remote Sensing*,2010,31(16):4443-4458.
- [17] TRIPATHY B R,SAJJAD H,ELVIDGE C D,et al. Modeling of electric demand for sustainable energy and management in India using spatio-temporal DMSP-OLS night-time data[J]. *Environmental Management*,2018,61(4):615-623.
- [18] WANG Q,HUANG J J,ZHOU H,et al. Carbon emission inversion model from provincial to municipal scale based on nighttime light remote sensing and improved STIRPAT[J]. *Sustainability*,2022,14(11):6813.
- [19] 许燕燕,周廷刚,李洪忠,等. 基于 DMSP/OLS 夜间灯光数据的成渝城市群碳排放时空动态特征研究[J]. *环境污染与防治*,2019,41(12):1504-1511.

- [20] 廖祥,杨鑫,牛振生.成渝城市群陆地碳排放时空变化及效应研究[J].环境科学与技术,2023,46(1):211-225.
- [21] 韦彦汀,李思佳,张华.成渝城市群碳排放时空特征及其影响因素[J].中国环境科学,2022,42(10):4807-4816.
- [22] 谢耕,吴莉萍,陈敏,等.成渝城市群碳排放时空格局演变与影响因素研究[J].环境影响评价,2023,45(3):68-75.
- [23] LI X C,ZHOU Y Y,ZHAO M,et al. A harmonized global nighttime light dataset 1992-2018[J]. Scientific Data,2020,7(1):168.
- [24] SHAN Y L,GUAN D B,ZHENG H R,et al. China CO₂ emission accounts 1997-2015[J]. Scientific Data,2018,5:170201.
- [25] SHAN Y L,HUANG Q,GUAN D B,et al. China CO₂ emission accounts 2016-2017[J]. Scientific Data,2020,7:54.
- [26] GUAN Y R,SHAN Y L,HUANG Q,et al. Assessment to China's recent emission pattern shifts[J]. Earth's Future,2021,9(11):e2021EF002241.
- [27] SHAN Y L,LIU J H,LIU Z,et al. New provincial CO₂ emission inventories in China based on apparent energy consumption data and updated emission factors[J]. Applied Energy,2016,184:742-750.
- [28] SUN Y,ZHENG S,WU Y Z,et al. Spatiotemporal variations of city-level carbon emissions in China during 2000—2017 using nighttime light data[J]. Remote Sensing,2020,12(18):2916.
- [29] SHI K F,CHEN Y,YU B L,et al. Modeling spatiotemporal CO₂ (carbon dioxide) emission dynamics in China from DMSP-OLS nighttime stable light data using panel data analysis[J]. Applied Energy,2016,168:523-533.
- [30] LV Q,LIU H B,WANG J T,et al. Multiscale analysis on spatiotemporal dynamics of energy consumption CO₂ emissions in China:utilizing the integrated of DMSP-OLS and NPP-VIIRS nighttime light datasets[J]. Science of the Total Environment,2020,703:134394.
- [31] SONG C,YIN H,SHI X,et al. Spatiotemporal disparities in regional public risk perception of COVID-19 using Bayesian Spatiotemporally Varying Coefficients (STVC) series models across Chinese cities[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction,2022,77:103078.
- [32] SONG C,FANG L N,XIE M Y,et al. Revealing spatiotemporal inequalities, hotspots, and determinants in healthcare resource distribution:insights from hospital beds panel data in 2308 Chinese counties[J]. BMC Public Health,2024,24(1):423.
- [33] WANG S J,FANG C L,WANG Y,et al. Quantifying the relationship between urban development intensity and carbon dioxide emissions using a panel data analysis[J]. Ecological Indicators,2015,49:121-131.
- [34] ANSELIN L. Local indicators of spatial association:LISA[J]. Geographical Analysis,1995,27(2):93-115.
- [35] 邓亚利.黄河流域碳排放时空格局特征及影响因素分析[D].郑州:河南财经政法大学,2023.
- [36] 文瀚生,张智波,罗仁溪,等.土地利用碳排放与经济发展关系研究:以重庆市为例[J].西华师范大学学报(自然科学版),2017,38(2):207-214.
- [37] 马楚纯.“双碳”目标下城镇生态治理研究[J].合作经济与科技,2024(11):163-165.